

INFORME FINAL DE CONSULTORÍA: SEXTA ENTREGA

Conclusión de la Entrega de la Plataforma, Transferencia Tecnológica y Acta de Cierre Definitivo

Hito Contractual: Sexta Entrega (Hasta los 260 días hábiles)	Cliente: Banco de Desarrollo Productivo S.A.M.
Líder de Desarrollo (Dev Lead): Leonardo Radek Condori Yucra	Gestor del Proyecto / PO: Diego Méndez
Fecha de Emisión: Junio de 2026	Estado del Proyecto: Concluido - Aprobación por Recepción Definitiva

El presente informe técnico-administrativo formaliza la conclusión definitiva del contrato de consultoría para la provisión de software del sistema ****BDP S.A.M. (Sistema de Análisis de Microcrédito)****, habiéndose alcanzado el límite de los 260 días hábiles de desarrollo e implementación. Esta entrega certifica la entrega del software funcional bajo infraestructura local, el cierre del plan de transferencia tecnológica, la capacitación integral de los usuarios clave y los alcances consolidados del proyecto en beneficio del sector productivo y conforme a las regulaciones de la ****ASFI****.

1. Transferencia de Tecnología (Capacitación Nivel Administrador)

Con el fin de garantizar la soberanía operativa, técnica y de seguridad de la información del Banco de Desarrollo Productivo, se ejecutó el programa formal de transferencia de conocimiento para el equipo de ingenieros de infraestructura y administradores de TI del BDP:

- Arquitectura del Monorrepositorio y Dominio:** Inducción profunda sobre el mantenimiento del código estructurado bajo Arquitectura Hexagonal. Explicación de los desacoplamientos de capas y de la lógica pura financiera aislada en los paquetes aggregates (`core/domain/aggregate/`) protegida contra dependencias externas o de frameworks.
- Gobernanza del Event Store (Axon Server):** Capacitación en la administración y tuning de **Axon Server Enterprise** como el almacén inmutable de eventos de negocio bancario. Rutinas de reconstrucción analítica del estado financiero a través de la ejecución controlada de manejadores de eventos (`@EventSourcingHandler`) para auditorías forenses reguladas.
- Gestión del Query Side (PostgreSQL):** Mantenimiento, optimización de índices relacionales y administración de las vistas desnormalizadas del modelo de lectura diseñadas bajo los principios del patrón CQRS para respuestas de alta velocidad en la interfaz.

Componente Técnico	Procedimiento de Administración Transferido	Repositorio / Scripts
Pipeline CI/CD e Infraestructura	Despliegue On-Premise hermético automatizado mediante Dockerfiles multi-etapa e inyección parametrizada de secretos ambientales de conexión.	<code>/infra/docker-compose.yml</code>
Seguridad de Datos en Reposo	Administración de algoritmos de cifrado simétrico AES-256 en base de datos central y uso del <i>Android Keystore</i> para el resguardo de la llave local en las tablets Android.	<code>/core/security/CriptoService</code>

Componente Técnico	Procedimiento de Administración Transferido	Repositorio / Scripts
Monitoreo y Continuidad	Manejo del estado de sincronización asíncrona de transacciones a través de colas locales, WebSockets y Polling adaptativo para el soporte <i>Offline-first</i> .	/web-dashboard/src/context

2. Taller de Capacitación Funcional (Uso de la Plataforma al Equipo BDP)

Se diseñó y dictó el taller funcional interactivo orientado a los equipos de negocio, operaciones, riesgos y comités del banco, empleando una estrategia metodológica de "Embajadores Digitales" para facilitar la gestión del cambio y la adopción plena de la plataforma virtual:

- Asesores de Campo (Originadores):** Capacitación práctica sobre el APK móvil responsivo instalado en las tablets institucionales Android (6GB-8GB RAM bajo control Intune MDM). Entrenamiento en la captura de datos generales, asignación de UUID de expedientes, verificación digital del checklist documental y gestión concurrente de hasta 10 files en modo desconectado (*Offline*) en regiones rurales sin cobertura.
- Analistas Financieros (Evaluadores):** Manual de vaciado y volteo de estados financieros. Uso del motor de alertas semafóricas automáticas configurado bajo la regla estricta de validación contable que bloquea el envío del expediente ante descuadres superiores al umbral técnico por redondeo de ****±10 Bs.**** (*BalanceDescuadradoException*).
- Instancias de Comité de Crédito (Resolutores):** Operación del flujo transaccional congelado. Uso de la ****Vista Comparativa de Crédito**** para contraponer el *Valor Cliente* con el *Valor Analista*, firma histórica de votos digitales y despacho estructurado del payload JSON hacia el Middleware del Core Bancario (****Argosnet****).

3. Informe Final de Resultados y Alcances

3.1. Resultados y Alcances del Taller de Capacitación

- **Cobertura Total:** Se certificó el entrenamiento del 100% de los oficiales del área comercial de las agencias piloto de La Paz y Santa Cruz, administradores centrales de sistemas, y analistas sénior de riesgos.
- **Herramientas de Soporte Integradas:** Inclusión nativa de microvideos tutoriales interactivos dentro de la aplicación y activación de una consola de autodiagnóstico técnico para que los oficiales verifiquen localmente la estabilidad del sistema y el estado de la cola de sincronización.
- **Nivel de Adopción:** Las pruebas de evaluación de flujos reales concurrentes aplicadas al cierre del taller registraron una calificación de suficiencia operativa promedio de ****94%****.

3.2. Resultados y Alcances de la Consultoría

La consultoría de provisión de software concluye habiendo cumplido con éxito los objetivos estratégicos establecidos:

- **Modernización del Canal:** Erradicación total del uso fragmentado e inseguro de hojas de cálculo manuales Excel en el ciclo de evaluación PyME, unificando la lógica bancaria en un ecosistema robusto e inalterable.
- **Especialización e Inteligencia Sectorial:** Integración de los motores dinámicos agrícola (costos parametrizados geográficamente por zona), pecuario (simulación evolutiva biológica del hato ganadero) y de producción industrial.
- **Medición de Triple Impacto:** Diseño e inclusión de tableros e indicadores gerenciales (RF-09) alineados de forma directa al Plan Estratégico Institucional (PEI) del banco para medir el impacto socioeconómico y ambiental de las colocaciones del microcrédito en el país.

3.3. Puesta en Producción e Instalación

El despliegue definitivo en producción se ha consolidado bajo exigentes pautas de hermeticidad y resiliencia bancaria:

Certificación de Entorno Productivo On-Premise: El software y el gestor de eventos Axon Server se encuentran instalados de forma permanente y exclusiva en los servidores del Data Center central del BDP (On-Premise), asegurando la soberanía de los datos financieros. Se ha completado la segregación física del entorno de desarrollo y QA (que operaba en bases de datos H2 mediante suites como BalanceControllerTest) del cluster principal de base de datos en **PostgreSQL**. Las auditorías cruzadas de telemetría confirmaron tiempos de respuesta por debajo de los 2 segundos y la inmutabilidad de los registros históricos de auditoría con granularidad de milisegundos.

Leonardo Radek Condori Yucra

Líder de Desarrollo / Consultor Principal

Equipo Técnico Consultor S.A.M.

Diego Méndez

Gestor del Proyecto / Product Owner

Banco de Desarrollo Productivo (BDP S.A.M.)